PRAKTIKUM 7
Transformasi Fourier Diskrit

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

TANGGAL: Rabu, 23 Oktober 2024

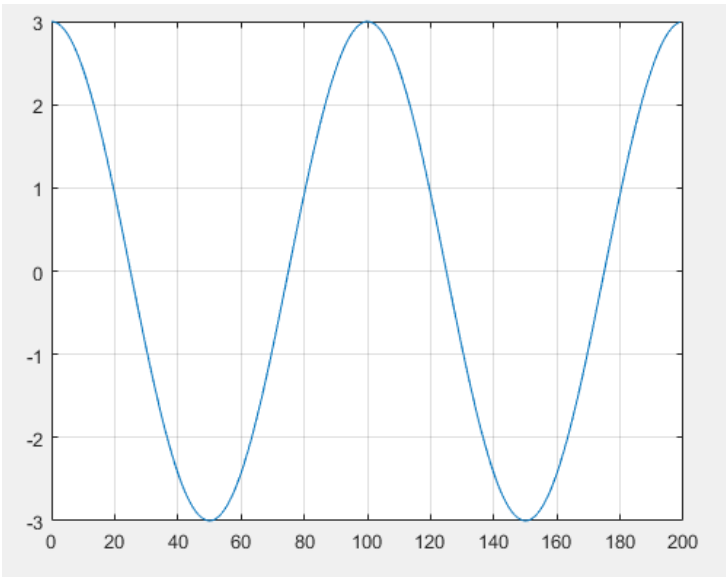
D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

I. Hasil Percobaan

1. DASAR PEMBENTUKAN DFT

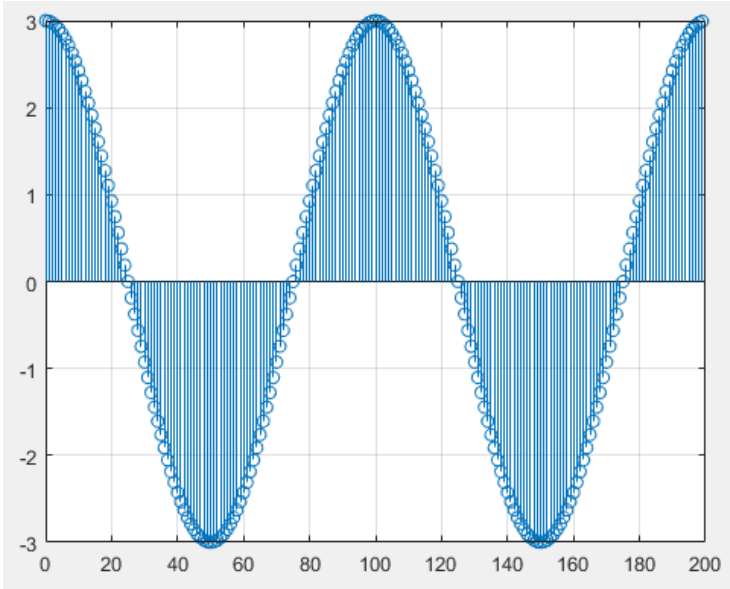
1.1. Bangkitkan sinyal sinus

```
n=0:199;
T=0.01;
x_t=3*cos(2*pi*n*T);
plot(n,x_t)
grid;
```



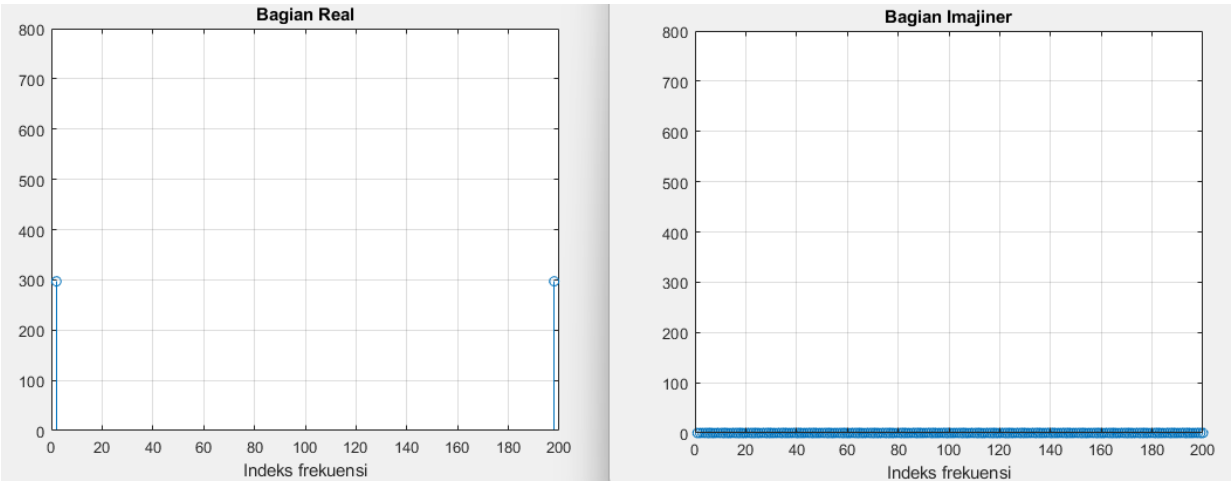
1.2. Ganti perintah plot menggunakan stem

```
n=0:199;
T=0.01;
x_t=3*cos(2*pi*n*T);
stem(n,x_t)
grid;
```

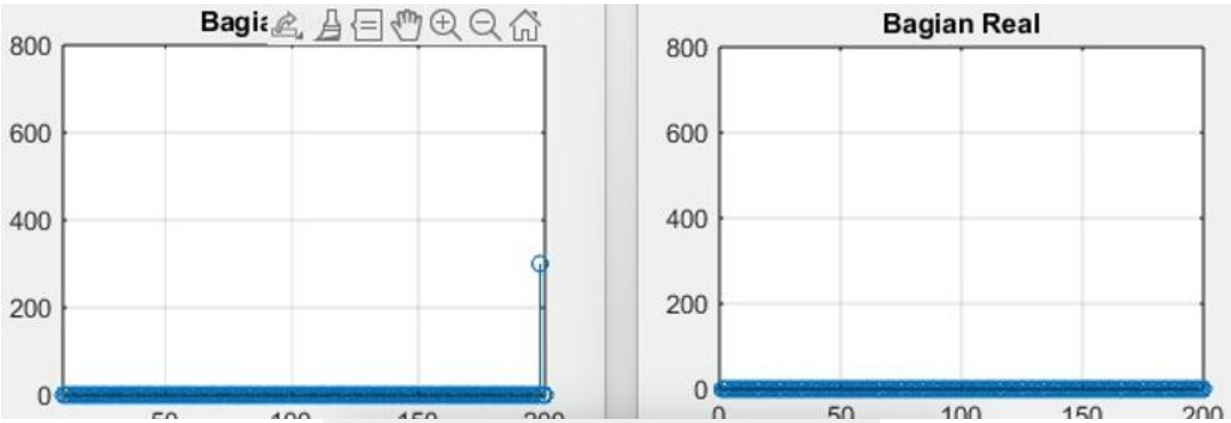


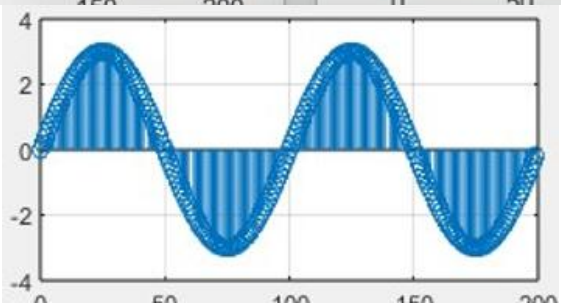
1.3.Program DFT

```
clear all;
N=200;
nn=N-1;
for k=1:200;
   x_n=0.0;
   for n=1:nn
     x_n=(3*cos(0.02*pi*n)).*(exp(-j*k*2*pi*n/200))+x_n;
   end
   yR(k)=real(x_n);
   yI(k)=imag(x_n);
magni_k(k)=sqrt(real(x_n).*real(x_n) +imag(x_n).*imag(x_n));
end

figure(1)
stem(yR)
axis([0 200 0 800])
xlabel('Indeks frekuensi')
title('Bagian Real')
grid;

figure(2)
stem(yI)
axis([0 200 0 800])
xlabel('Indeks frekuensi')
title('Bagian Imajiner')
grid;
```

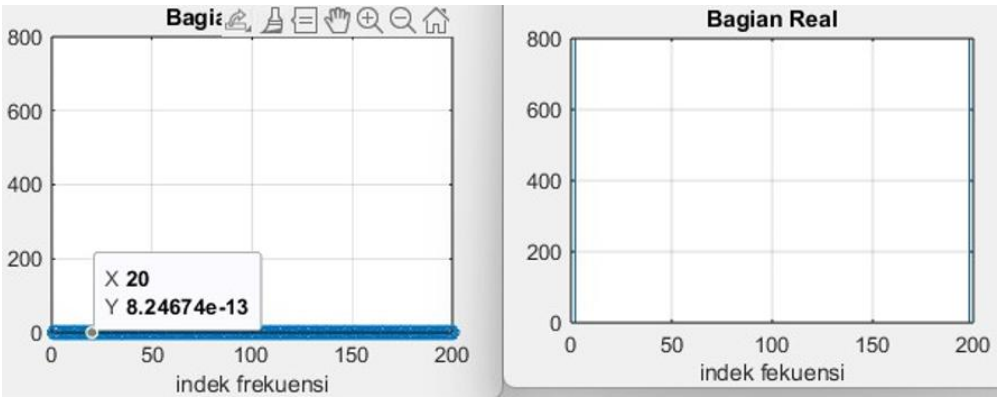


1.4.Ganti nilai sesuai perintah





1.5. Ganti N=1000

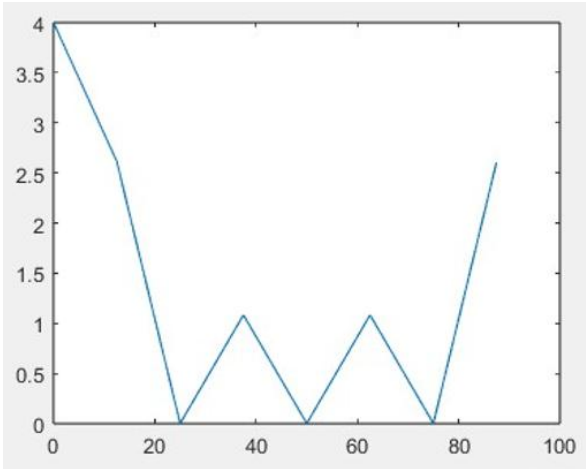


2. ZERO PADDING

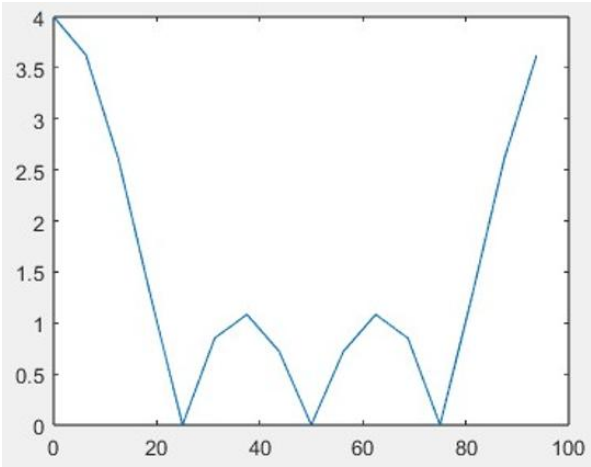
```
clear all
N = 4;
zp = 16;
x = ones(1, N);
y = zeros(1, zp);
z = [x, y]
n = 0:length(z)-1;
figure(1)
subplot(3,1,1)
stem(0:N-1, x);
title('Sekuen Unit Step')
subplot(3,1,2)
stem(0:zp-1, y);
title('Zero Padding (just zeroes)')
subplot(3,1,3)
stem(n, z);
title('Sekuen Unit Step + Zero Padding')

xdft= fft(x)
u = fft(z)
figure(2)
subplot(2,1,1);
plot(abs(xdft), '-o')
title('DFT of x without zero padding')
subplot(2,1,2);
plot(abs(u), '-o')
title('DFT of x with zero padding')
```

2.1 Pembangkit skuen

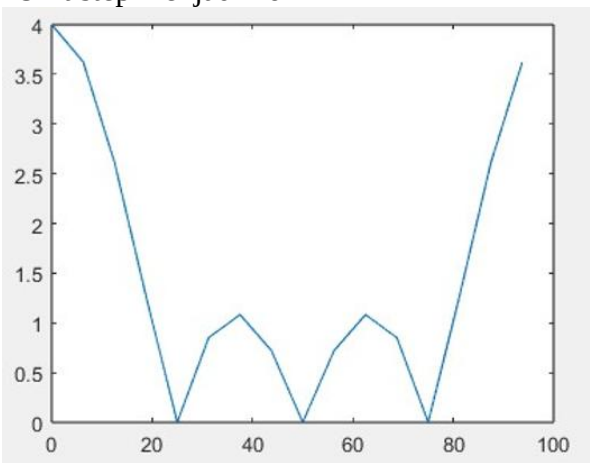
2.2 Tambah nilai 0 dibelakang skuen bernilai satu



2.3 Unit step menjadi 12



2.4 Unit step menjadi 16

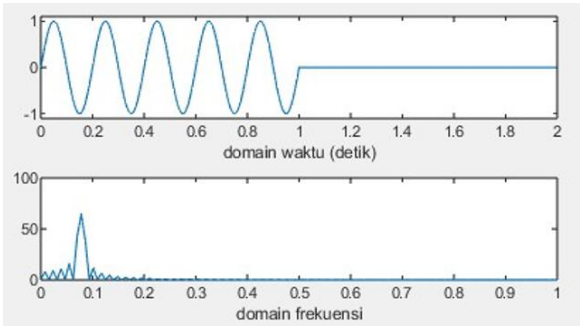


3. REPRESENTASI DALAM DOMIAN FREKUSENSI

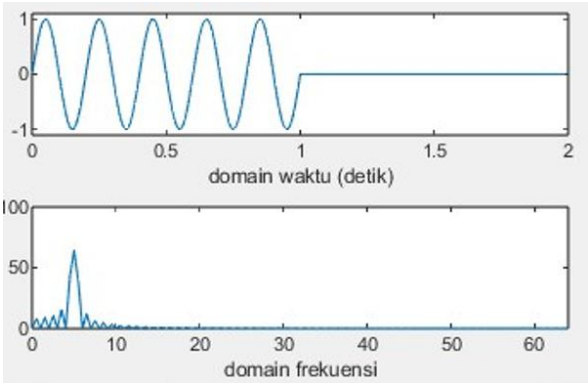
```
clear all
T = 128;
zpf = 2;
n = 0:1/T:(T-1)/T;
```

```
fi=5
xw=[((1/64)*sin(2*pi*n/64)+(1/3)*sin(2*pi*15*n/64)), zeros(1,(zpf-1)*T)];
nn=length(xw);
k=0:nn-1;

subplot(2,1,1);
plot(zpf*k/nn,xw);
axis([0 zpf -1.1 1.1])
xlabel('domain waktu (detik)')

X = fft(xw);
spec = abs(X);
f_X=length(X)
f=0:f_X-1;

subplot(2,1,2);
plot(f/2,spec);
axis([0 T/2 0 100])
xlabel('domain frekuensi')
grid
```

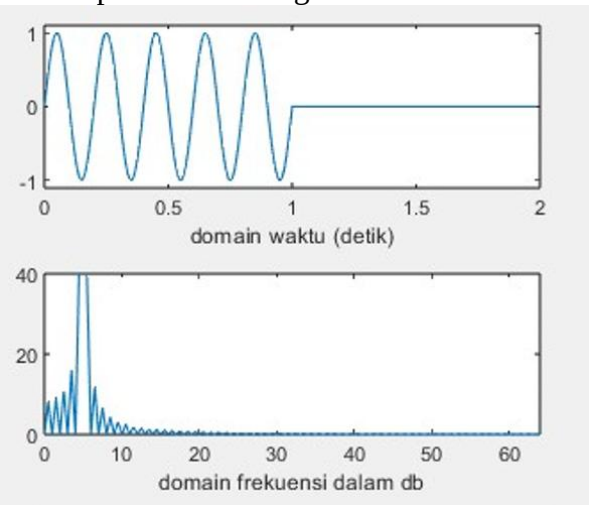
3.1. Kombinasi program percobaan 1 dan 2



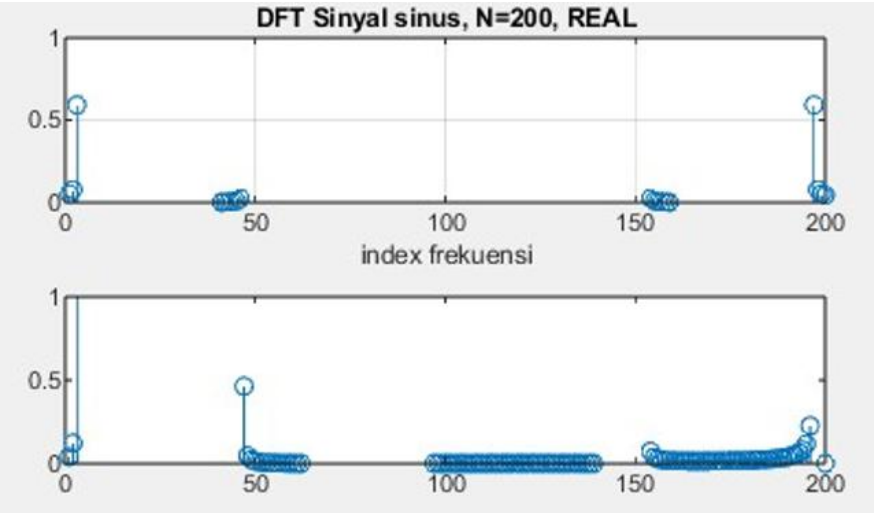
3.2. Modifikasi program



3.3. Mendapatkan nilai magnitudo dalam db



3.4.Bangkitkan sinyal sinus dan dapatkan nilai frekuensi dengan memanfaatkan DFT



ANALISA DAN TUGAS

Berdasarkan hasil percobaan praktikum, Discrete Fourier Transform (DFT) berfungsi untuk menjumlahkan keseluruhan fungsi diferensial dalam suatu sistem, mengonversi sinyal dalam domain waktu ke domain frekuensi. Hasil dari operasi konvolusi menunjukkan bahwa sinyal yang diperoleh memiliki komponen real dan imajiner, yang berarti setiap operasi dalam program sudah dikalkulasi secara menyeluruh. Hal ini memperlihatkan bagaimana DFT mampu menampilkan spektrum frekuensi yang terbentuk dari penjumlahan sinyal-sinyal diferensial.

Pada program bagian kedua, zero padding diterapkan untuk menghaluskan tampilan sinyal dalam domain frekuensi. Magnitudo sinyal akan mengalami perubahan tergantung pada jumlah nilai nol yang ditambahkan dalam program. Semakin banyak data atau nilai nol yang diberikan, sinyal dalam domain frekuensi menjadi lebih halus dan bentuknya semakin mendekati pola sinusoidal yang lebih ideal.

Dari apa yang telah anda telah kalukan catat hasilnya, dan jawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud zero padding?
   Zero padding merupakan teknik yang mana menambahkan nilai nol di ujung sinyal asli/input. Dengan bertujuan meningkatkan resolusi frekuensi dalam domain frekuensi tanpa mengubah sinyal asli. Ketika menambahkan informasi tambahan ke sinyal apa pun, maka karakteristik dan respons sinyal dapat juga berubah.

2. Apa pengaruh perbedaan nilai zero padding dalam tampilan sinyal dalam domain frekuensi?
   Zero padding memungkinkan tampilan sinyal diskrit dalam domain frekuensi, sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran representasi sinyal waktu diskrit dalam spektrum frekuensi.

3. Berapa sample yang dipersyaratkan dalam operasi DFT?
    - Aliassing
      Terjadi ketika laju sampel tidak cukup tinggi, yang mengakibatkan spektrum mengalami tumpang tindih.
    - Leakage
      Efek distorsi spektral muncul karena adanya keterbatasan pengamatan sinyal pada waktu tak terbatas.
    - Picket-fence effect
      Muncul karena DFT tidak dapat mengamati sinyal sebagai sinyal kontinu, sehingga menghasilkan spektrum yang terbatas.

4. Apa perbedaann tampilan nilai frekuensi dalam radiant dan tampilan frekuensi dalam Hz?
   Frekuensi dalam radian menunjukkan perubahan sudut atau pergeseran sinyal terhadap titik acuan (nol), sedangkan frekuensi dalam Hertz menunjukkan jumlah siklus sinyal dalam satuan waktu.

5. Apa yang dimaksud tampilan nilai magnitudo dalam dB?
   Tampilan nilai magnitudo dalam dB (desibel) adalah representasi logaritmik dari magnitudo sinyal. Sehingga magnitudo dari fungsi alih sinyal biasanya dinyatakan dalam satuan Desibel (dB), yang memberikan ukuran besar energi atau kekuatan sinyal dalam skala logaritmik.